1982 年全国卷(理)

一、填空题

1. 填表:

	函数	使函数有意义的 x 的实数范围
1	$y=\sqrt{-x^2}$	_____
2	$y=\sqrt{(-x)^2}$	_____
3	$y=\arcsin(\sin x)$	_____
4	$y=\sin(\arcsin x)$	_____
5	$y=10^{\lg x}$	_____
6	$y=\lg 10^x$	_____

二、解答题

2. (1) 求 $(-1+\mathrm{i})^{20}$ 展开式中第 15 项的数值;

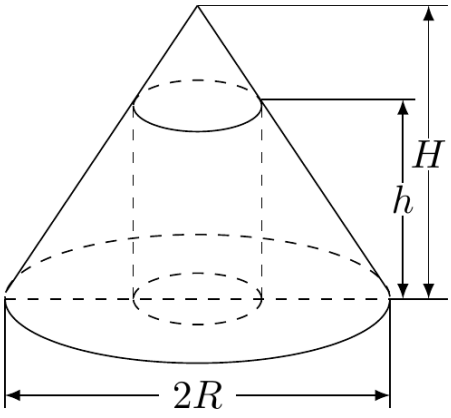
(2) 求 $y=\cos^2\dfrac{x}{3}$ 的导数.

3. 在平面直角坐标系内, 下列方程表示什么曲线? 画出它们的图形.

(1) $\begin{vmatrix} 2x & 1 & 1 \\ -3y & 2 & 3 \\ 6 & 3 & 4 \end{vmatrix}=0$;

(2) $\begin{cases} x=1+\cos\varphi, \\ y=2\sin\varphi \end{cases}$.

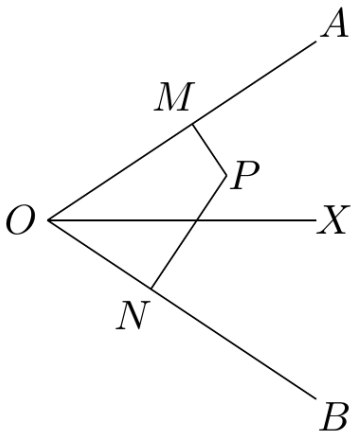
4. 已知圆锥体的底面半径为 R, 高为 H, 求内接于这个圆锥体并且体积最大的圆柱体的高 h (如图).



第 4 题图

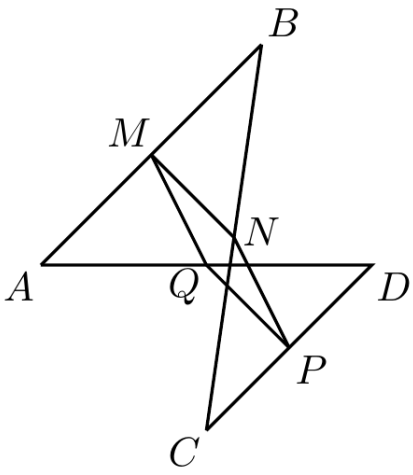
5. 设 $0<x<1, a>0, a\neq 1$, 比较 $\left|\log_a(1-x)\right|$ 与 $\left|\log_a(1+x)\right|$ 的大小. (要写出比较过程)

6. 如图: 已知锐角 $\angle AOB=2\alpha$ 内有动点 P, $PM\perp OA$, $PN\perp OB$, 且四边形 $PMON$ 的面积等于常数 c^2. 今以 O 为极点, $\angle AOB$ 的角平分线 OX 为极轴, 求动点 P 的轨迹的极坐标方程, 并说明它表示什么曲线.



第 6 题图

7. 已知空间四边形 $ABCD$ 中 $AB = BC$, $CD = DA$, M, N, P, Q 分别是边 AB, BC, CD, DA 的中点（如图）. 求证: $MNPQ$ 是一个矩形.



第 7 题图

8. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的内接三角形有两边与抛物线 $x^2 = 2qy$ 相切，证明这个三角形的第三边也与 $x^2 = 2qy$ 相切.

三、附加题

9. 已知数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 和数列 $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$, 其中 $a_1 = p$, $b_1 = q$, $a_n = pa_{n-1}$, $b_n = qa_{n-1} + rb_{n-1}$ $(n \geqslant 2)$, p, q, r 是已知常数, 且 $q \neq 0$, $p > r > 0$.

（1）用 p, q, r, n 表示 b_n, 并用数学归纳法加以证明;

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}$.